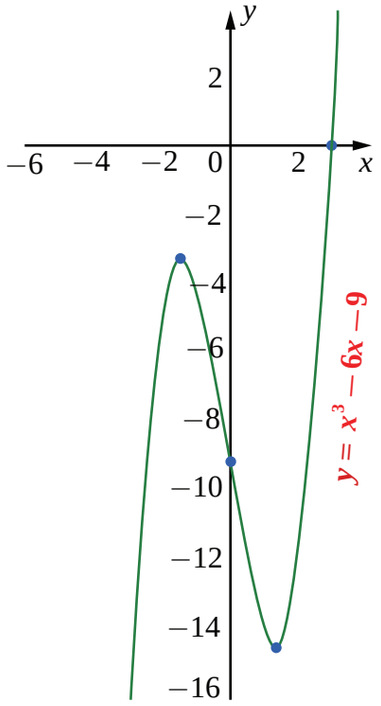
(4) $f''(x) = 6x$. மேலும் $x = \sqrt{2}$ -ல் $f''\left(\sqrt{2}\right) = 6\sqrt{2} > 0$. எனவே $x = -\sqrt{2}$ -ல் வளைவரை இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f\left(\sqrt{2}\right) = -4\sqrt{2} - 9$ அடையும். இதுபோலவே $x = -\sqrt{2}$ -ல் $f''\left(-\sqrt{2}\right) = -6\sqrt{2} < 0$. எனவே $x = -\sqrt{2}$ -ல் வளைவரை இடஞ்சார்ந்த பெரும மதிப்பு $f\left(-\sqrt{2}\right) = 4\sqrt{2} - 9$ -ஐ அடையும்.

(5) $f''(x) = 6x > 0,\ \forall\, x > 0$ என்பதால் வளைவரையானது மிகை மெய் எண் நேர்க்கோட்டில் மேல்நோக்கி குழிவானது $f''(x) = 6x < 0,\ \forall\, x < 0$ என்பதால் வளைவரையானது கீழ்நோக்கி குழிவானது.

(6) $x = 0$ -வில் $f''(x) = 0$ மற்றும் $f''(x)$ -ன் குறி $x = 0$ -ஐ கடக்கும்போது மாறுகிறது. எனவே வளைவு மாற்றப் புள்ளி $(0, f(0)) = (0, -9)$.

(7) இவ்வளைவரைக்கு தொலைத் தொடுகோடுகள் இல்லை,

இவ்வளைவரையின் தோராய வரைபடம் வலது பக்கம் காட்டப்பட்டுள்ளது..



படம் 7.35

எடுத்துக்காட்டு 7.71

$y = \dfrac{x^2 - 3x}{(x-1)}$ என்ற வளைவரையை வரைக.

தீர்வு

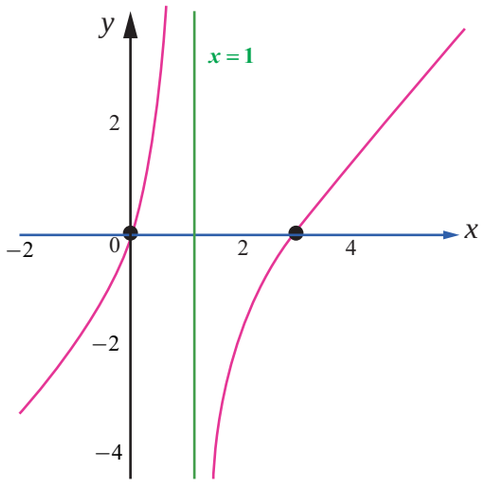
கொடுக்கப்பட்ட சார்பை காரணிப்படுத்த,

$$y = f(x) = \frac{x(x-3)}{(x-1)} \text{ ஆகும்.}$$

(1) $f(x)$ என்ற சார்பின் சார்பகம் $R \setminus \{1\}$ மற்றும் வீச்சகம் முழு மெய் எண் நேர்க்கோடு ஆகும்.

(2) $y = 0$ எனப் பிரதியிட $x = 0, 3$. எனவே x-வெட்டுத்துண்டு $(3, 0)$. $x = 0$ எனப் பிரதியிட, $y = 0$. எனவே வளைவரை ஆதி வழியாகச் செல்லும்.

(3) $f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{(x-1)^2}$ மேலும் இதிலிருந்து $f'(1)$ காணத்தக்கதல்ல என்பதால் $x = 1$ -ல் நிலைப்புள்ளி உள்ளது. $x^2 - 2x + 3 = 0$ -விற்கு மெய் தீர்வுகள் இல்லை. ஆகவே, $x = 1$ மட்டுமே நிலை எண் ஆகும்.



படம் 7.36

(4) $x = 1$ என்பது $f(x)$ -ன் சார்பகத்தில் இல்லை. மேலும் $f'(x) \neq 0\ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ எனவே இதற்கு இடஞ்சார்ந்த பெருமமோ அல்லது இடஞ்சார்ந்த சிறுமமோ இல்லை.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 54 16-12-2022 17:13:50